Diodes en Commutation

Dossier technique

Supérieur technique : PBY, NMI

Etudiant : GFE

Période de réalisation : 4 semaines

Table des matières

1 Cahier des charges 4
2 Diode 1N4148 4
2.1 Analyse théorique 4
2.2 Simulation 4
2.3 Rapport de mesure 5
2.3.1 Schéma de mesure 5
2.3.2 Liste de matériel 5
2.3.3 Méthode de mesure 5
2.3.4 Oscillogramme / Résultats 5
3 Diode 1N4004 6
3.1 Analyse théorique 6
3.2 Simulation 6
3.3 Rapports de mesure 6
3.3.1 Schéma de mesure 6
3.3.2 Liste de matériel 6
3.3.3 Méthode de mesure 6
3.3.4 Oscillogramme / résultats 6
4 Diode SB 2100E-G 7
4.1 Analyse théorique 7
4.2 Simulation 7
4.3 Rapport de mesure 7
4.3.1 Schéma de mesure 7
4.3.2 Liste de matériel 7
4.3.3 Méthode de mesure 7
4.3.4 Tableau des résultats 7
5 Photodiode 1510031EA4590 8
5.1 Analyse théorique 8
5.2 Rapport de mesure 8
5.2.1 Schéma de mesure 8
5.2.2 Liste de matériel 8
5.2.3 Méthode de mesure 8
5.2.4 Tableau des résultats + oscillogramme 9
6 Photodiode 1510031EA4590 + cellule solaire 9
6.1 Analyse théorique 9
6.2 Rapport de mesure 9
6.2.1 Schéma de mesure 9
6.2.2 Liste de matériel 10
6.2.3 Méthode de mesure 10
6.2.4 Tableau des résultats 10
6.3 Comparaison des montages photodiode 11
7 Comparaison Diode commutation 11
Conclusion 12
8 Annexe 13
8.1 1N4148 13
8.2 1N4004 15
8.3 SB2100E-G 18
8.4 Photodiode 21

Versions

Version	Date	Auteur	Remarques
00	21.08.2026	GFE	Version initiale

1 Cahier des charges

Le but de ce TP est d'analyser le régime dynamique d'une diode dans différentes conditions pour observer le courant Id et la tension Uj et vérifier si ces approximations sont correctes ou non.

2 Diode 1N4148

2.1 Analyse théorique

Nom caractéristique	Valeur	Unité
Uj @If 10mA	1	[V]
If	300	[mA]
Ur @Ir 5uA	75	[V]
Ir	25	[nA]
trr	4	[ns]

Ref : FAIRCHILD

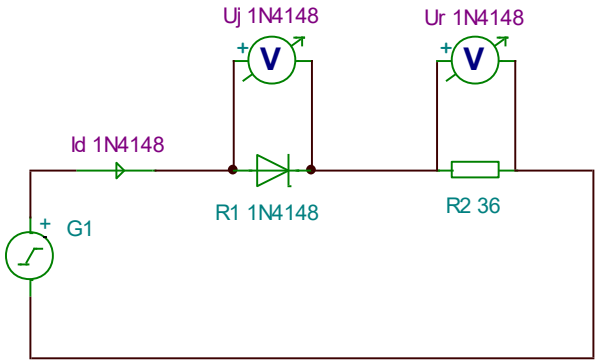
$$R = \frac{Ur}{Imax} = \frac{9.28}{200 * 10^{-3}} = 46.4\ [\Omega] \rightarrow E24 : 36\ [\Omega]$$

$Ir = \frac{Ur}{R} = \frac{9.28}{36} = 257.8\ [mA]$: min 200 [mA] **OK** et max 300 [mA] **OK**

$\mathrm{Pr} = \frac{Ur^2}{R} = \frac{9.28^2}{36} = 2.392\ [W]$: max 5 [W] **OK**

Pour la fréquence d'utilisation il faut l'adapter par rapport au TRR de la diode sinon elle n'aura pas le temp de revenir a 0 [V]et donc pour la 1N4148 nous somme a 21us pour le TRR donc 47.6 [kHz] donc dans les dizaines de kilo hertz.

2.2 Simulation



/ Duty cycle	10%	
Caractéristique	1N4148	Unité
Uj (Comm ON)	823.3	[mV]
Uj (Comm OFF)	0	[V]
Ur (Comm ON)	9.18	[V]

Ur (Comme OFF) max	0	[V]
Id	254.9	[mA]
Ir max	-14.62	[mA]
trr	67.89	[ns]

2.3 Rapport de mesure

2.3.1 Schéma de mesure

Même que le schéma de simulation

2.3.2 Liste de matériel

Appareil de mesure				
Désignation	**Type**	**Marque**	**Caractéristique**	**No d'inventaire**
G1	TOE7741	Toellner	20Vpp / 5kHz	ES.SLO1.03.06
P1	MDO34	TekTronix	100MHz / 2.5GS/s	ES.SLO1.04.00.41
P2	MCP/CP	Micsig	5A/30A	ES.SLO1.04.00.69
Composants				
R1	1N4148	-	Voire analyse théorique	-
R2	Resistance de puissance	YAGEO	36Ω / 5W	-

2.3.3 Méthode de mesure

1. Attention au sens de montage de la diode sur le BreadBoard
2. Mesure du signal entre les bornes de la résistance avec l'oscillo
3. Mesure du signal entre les bornes de la diode en échangent la diode et la résistance pour pouvoir mesurer avec la sonde.

2.3.4 Oscillogrammes / Résultats

/ Duty cycle	10%	
Caractéristique	1N4148	Unité
Uj (Comm ON)	1.32	[V]
Uj (Comm OFF)	-60	[mV]
Ur (Comm ON)	8.4	[V]
Ur (Comme OFF) max	-200	[mV]
Id	192	[mA]
Ir max	204	[mA]
trr	21.6	[us]

Oscillogramme en annexe. (voir figure 1 à 5)

3 Diode 1N4004

3.1 Analyse théorique

Nom caractéristique	Valeur	Unité
Uj	1.1	[V]
If	1	[A]
Ur	400	[V]
Ir	5	[uA]
trr	1500	[ns]

Ref : Diotec Semiconductor

Fréquence d'utilisation : dans les dizaines de kilo hertz.

3.2 Simulation

Même schéma que pour la 1N4148

/ Duty cycle	10%	
Caractéristique	1N4004	Unité
Uj (Comm ON)	802.1	[mV]
Uj (Comm OFF)	15.24	[nV]
Ur (Comm ON)	9.2	[V]
Ur (Comme OFF) max	0	[V]
Id	255.6	[mA]
Ir max	-21.61	[mA]
trr	172.4	[ns]

3.3 Rapports de mesure

3.3.1 Schéma de mesure

Même que 1N4148

3.3.2 Liste de matériel

Même que la 1N4148 en changeant la diode.

3.3.3 Méthode de mesure

Même que la 1N4148

3.3.4 Oscillogrammes / résultats

/ Duty cycle	10%	
Caractéristique	1N4004	Unité
Uj (Comm ON)	1.82	[V]
Uj (Comm OFF)	-20	[mV]
Ur (Comm ON)	8.8	[V]
Ur (Comme OFF) max	-800	[mV]
Id	200	[mA]
Ir max	216	[mA]
trr	23.4	[us]

Oscillogramme en annexe. (voir figure 6 à 11)

4 Diode SB 2100E-G

4.1 Analyse théorique

Nom caractéristique	Valeur	Unité
Uj	0.85	[V]
If	2	[A]
Ur	100	[V]
Ir	0.5	[mA]
trr	-	-

Ref : Comchip Technology

Fréquence d'utilisation : dans les dizaines de kilo hertz.

4.2 Simulation

/ Duty cycle	10%	
Caractéristique	SB 2100E-G	Unité
Uj (Comm ON)	441.9	[mV]
Uj (Comm OFF)	0	[V]
Ur (Comm ON)	9.56	[V]
Ur (Comme OFF) max	0	[V]
Id	265.5	[mA]
Ir max	-2.42	[mA]
trr		[s]

4.3 Rapport de mesure

4.3.1 Schéma de mesure

Même que la 1N4148

4.3.2 Liste de matériel

Même que la 1N4148 en changeant la diode

4.3.3 Méthode de mesure

Même que la 1N4148

4.3.4 Oscillogrammes / résultats

/ Duty cycle	10%	
Caractéristique	SB2100E-G	Unité
Uj (Comm ON)	1.6	[V]
Uj (Comm OFF)	-40	[mV]
Ur (Comm ON)	8.6	[V]
Ur (Comme OFF) max	-200	[mV]
Id	212	[mA]
Ir max	212	[mA]
trr	21.6	[us]

Oscillogramme en annexe. (voir figure 12 à 17)

5 Photodiode 1510031EA4590

5.1 Analyse théorique

Nom caractéristique	Valeur	Unité
VR	30	[V]
Ip @VR=5V, λ 940nm, Ee=1mW/cm ^{2}	3-40	[uA]
Id @VR=10V, Ee=0mW/cm^2	100	[nA]
λ_{Peak}	940	[nm]
λ	400-1100	[nm]

Ref : WURTH ELEKTRONIK

Choix arbitraire de résistance : 10 [kΩ]

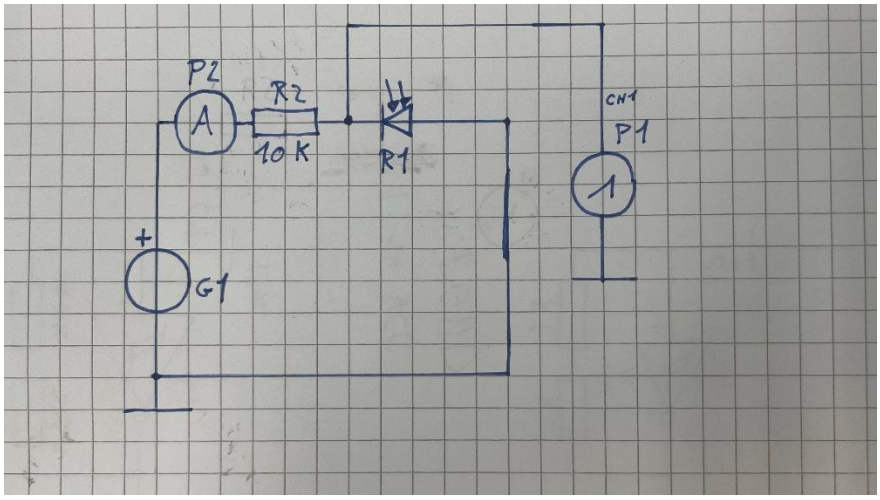
I = 40uA @ Vr = 5V

$Ur = I * R = 40 * 10^{-6} * 10 * 10^{3} = 400[mV]$ 2/3W OK

$VCC = Vr + Ur = 5 + 400 * 10^{-3} = 5.4[V]$

5.2 Rapport de mesure

5.2.1 Schéma de mesure



5.2.2 Liste de matériel

Même que la 1N4148 en changeant la diode et la résistance pour une 10k 2/3 W

5.2.3 Méthode de mesure

J'ai utilisé une sonde pour mesurer la tension sur la diode et un ampèremètre pour le courant.

Pour tester la photo diode j'ai utilisé la lampe torche de mon téléphone pour simuler la lumière et j'ai mis mes doigts sur la diode pour simuler le noir autour de la diode.

Pour les courant mesuré j'ai procédé comme ceci :

Id max : lentille collée à la diode avec un angle d'environ 45 degrés
Id typ : lentille a 1cm avec un angle d'environ 45 degrés
Id amb : diode seule avec la lumière ambiante du labo
Id min : doigts autour de la diode

5.2.4 Tableau des résultats + oscillogramme

Désignation	Valeur mesuré	Valeur théorique
Id max	371.4 [uA]	-
Id typ	35.3 [uA]	3-40 [uA]
Id amb.	0.6 [uA]	-
Id min	0.0 [uA]	0.1 [uA]
Ud max	5.52 [V]	5.4 [V]
Ud typ	5.2 [V]	5 [V]
Ud amb.	5.52 [V]	-
Ud min	1.36 [V]	-

Oscillogramme en annexe. (voir figure 18 à 20)

6 Photodiode 1510031EA4590 + cellule solaire

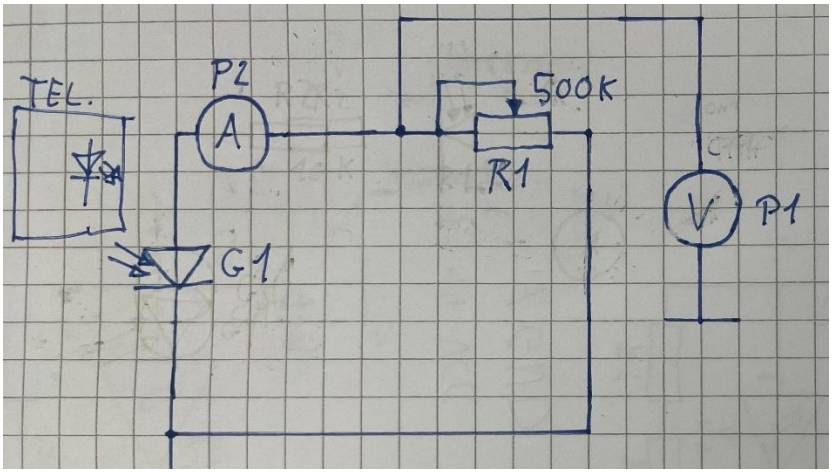
6.1 Analyse théorique

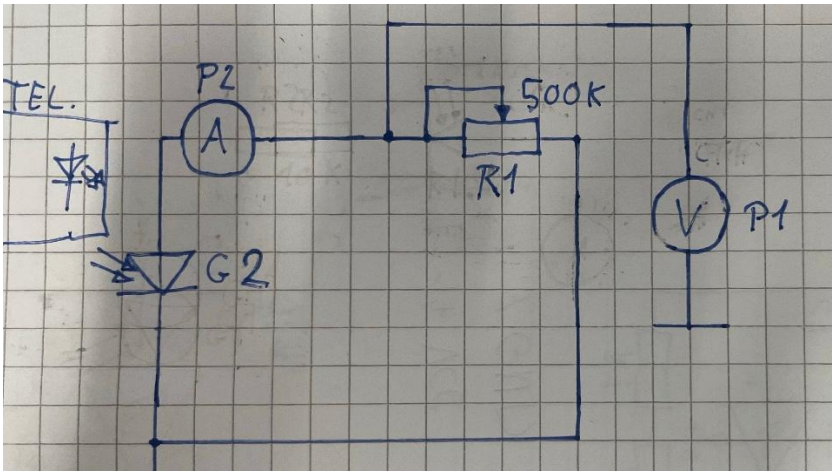
Cellule solaire :

Tension d'alim : -
Courant max : 100 [mA]
Tension max : 5.5 [V]
Puissance max : 550 [mW]

6.2 Rapport de mesure

6.2.1 Schéma de mesure





6.2.2 Liste de matériel

Appareil de mesure				
Désignation	**Type**	**Marque**	**Caractéristique**	**No d'inventaire**
P1	MCP/CP	Micsig	5A/30A	ES.SLO1.04.00.69
P2	GOM-9041	Gw INSTEK	Multimètre	-
Composants				
G1	0.5w Solar Panel 55*70	Seeed studio	Voire analyse théorique	-
R1	Potentiomètre	Trimpot	0-500kΩ	-
G2	Photodiode	1510031EA4590	-	-

6.2.3 Méthode de mesure

Pour mesurer mon MPP j'ai utilisé le flash de mon Téléphone au niveau 1 de luminosité et j'ai régler le potentiomètre pour faire des pas de 50uA sauf pour les extrémités j'ai fait une mesure à 275uA et 25uA pour être plus précis sur les flancs raid de la courbe de mon panneau solaire.

Pour la photo diode j'ai collé le flash a la diode et j'ai fait des pas de 10uA sauf pour la dernière mesure ou j'ai mesuré à 10uA et a 5uA pour plus de précision.

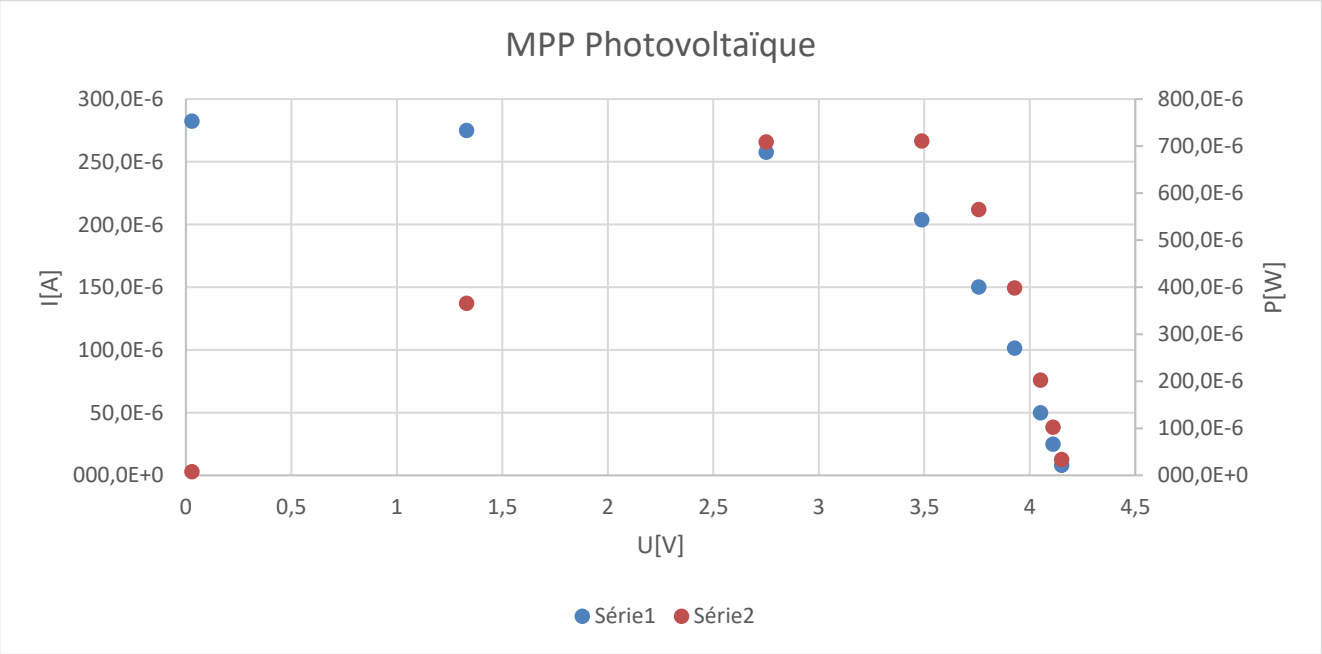
6.2.4 Tableau des résultats

On peut voir le MPP en gras dans le tableau qui est de 711.2uW d'après mes mesures et de la luminosité choisie.

U[V]	I[A]	P[W]
4.15	8.2E-6	34.0E-6
4.11	25.0E-6	102.6E-6
4.05	50.1E-6	202.8E-6
3.927	101.5E-6	398.6E-6
3.758	150.4E-6	565.2E-6
3.488	**203.9E-6**	**711.2E-6**
2.75	257.8E-6	709.0E-6
1.33	275.1E-6	365.8E-6
28.6E-3	282.6E-6	8.1E-6

Sur le graphique on peut voir la courbe de puissance monté et redescendre et les point de mesure laisse deviner le MPP qui est au sommet de la courbe.

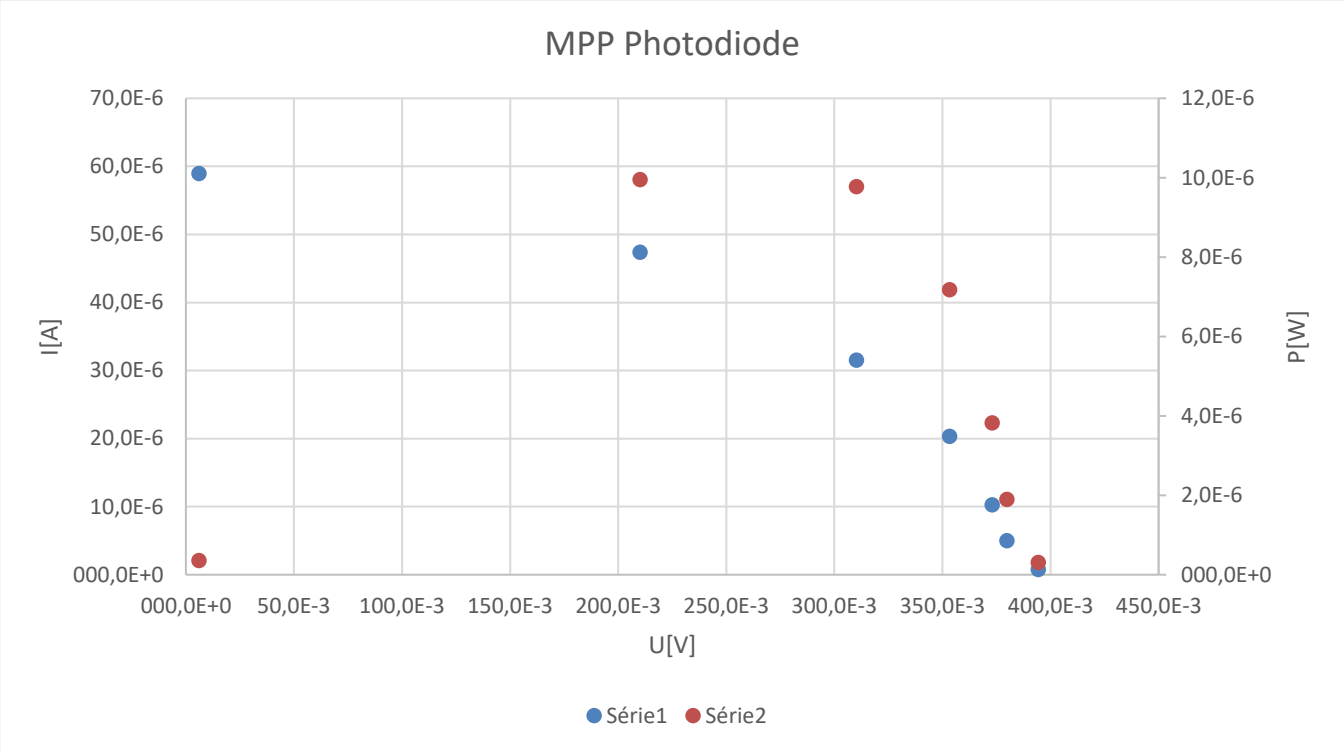
Malheureusement je n'ai pas exactement MPP car je n'ai pas mesuré à l'endroit exacte ou la puissance et au maximum.



On peut voir le MPP en gras dans le tableau qui est de 9.9uW d'après mes mesures et de la luminosité choisie.

U[V]	I[A]	P[W]
394.2E-3	770.0E-9	303.5E-9
379.8E-3	5.0E-6	1.9E-6
373.0E-3	10.3E-6	3.8E-6
353.2E-3	20.3E-6	7.2E-6
310.1E-3	31.5E-6	9.8E-6
210.0E-3	**47.4E-6**	**9.9E-6**
6.0E-3	58.9E-6	353.6E-9

Sur ce graphique on peut voir le manque de précision sur la montée de la courbe, ceci et lié à la précision et la sensibilité du potentiomètre qui ne me permettais pas d'être entre 6mA et 200mA.
J'ai donc un « trou » de précision ici mais ça n'impacte pas la mesure du MPP car seul le sommet de la courbe nous intéresse.



6.3 Comparaison des montages photodiode

On peut voir la différence de courant que la photodiode peut délivrer comparer au panneau solaire qui est de 711uA pour la cellule solaire et de 9.9uA pour la photodiode ce qui prouve qu'une photodiode n'est pas efficace pour alimenter un circuit électronique.

7 Comparaison Diode commutation

La diode 1N4148 est celle qui descend le plus bas en tension avec -60mV comparer a -20 et -40 mV pour les deux autres mais celle avec le plus long TRR est la 1N4004 avec 23us au lieu de 21us pour les deux autres.

Pour le courant la 1N4148 est celle qui consomme le moins, la diode 1N4004 est celle qui a le courant max le plus grand mais consomme moins en moyenne que la SB 2100E-G.

Conclusion

Pour les diodes en commutation on peut voir que les diodes on des point positifs et négatifs chacune mais la diode 1N4148 a en général des meilleures caractéristiques : consomme moins, TRR plus bas, mais descend plus bas en tension.

Pour la photo diode et la cellule solaire on peut bien voir que la photodiode n'est pas aussi efficace qu'un panneau solaire et ne peut délivrer que très peu de courant.

8 Annexe

Le signal bleu est le signal d'entré sur le montage

8.1 1N4148

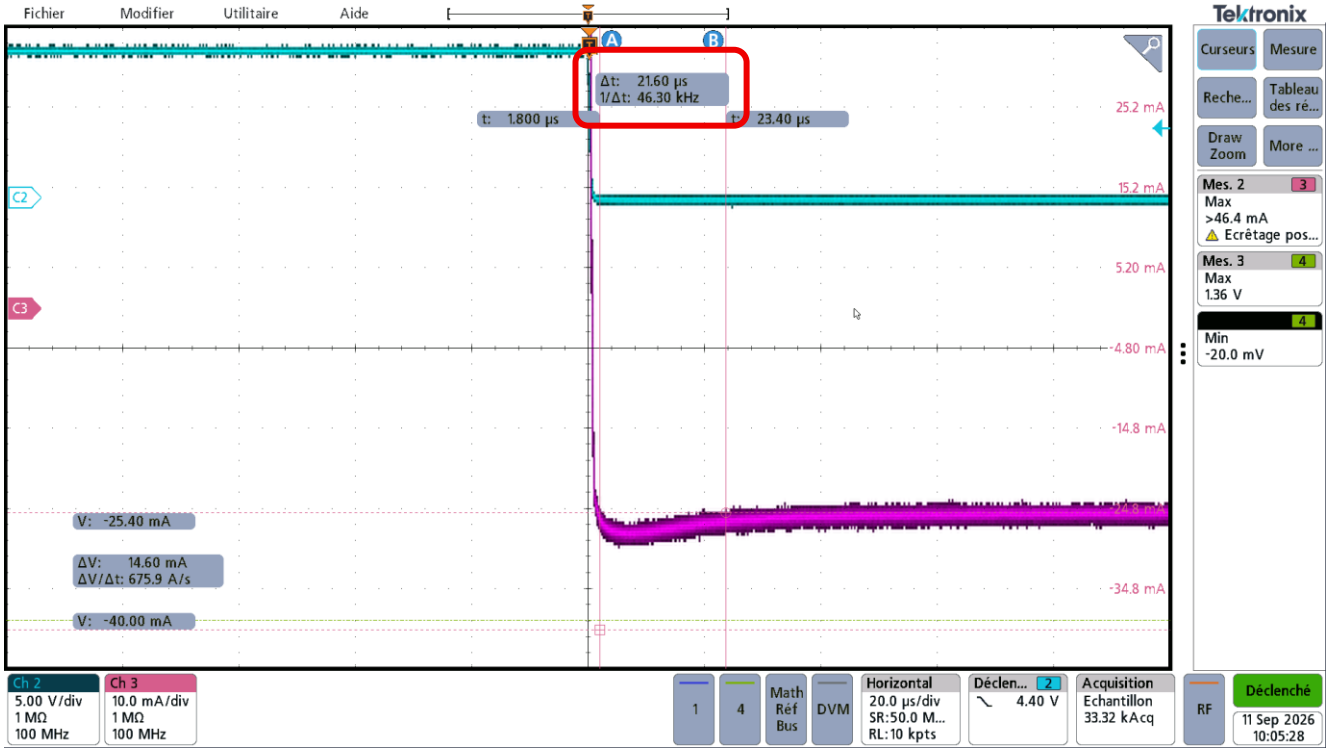


Figure 1, 1N4148 TRR

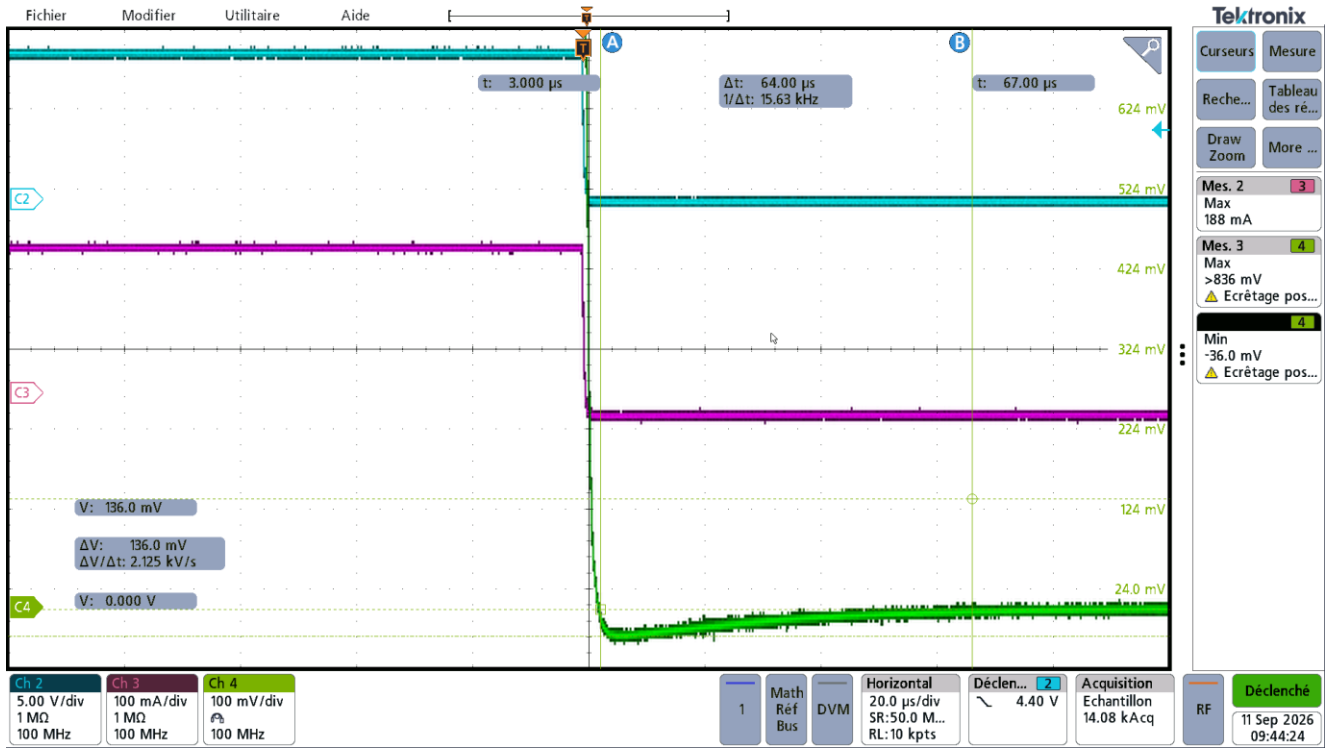


Figure 2, 1N4148 Ud-Id zoom

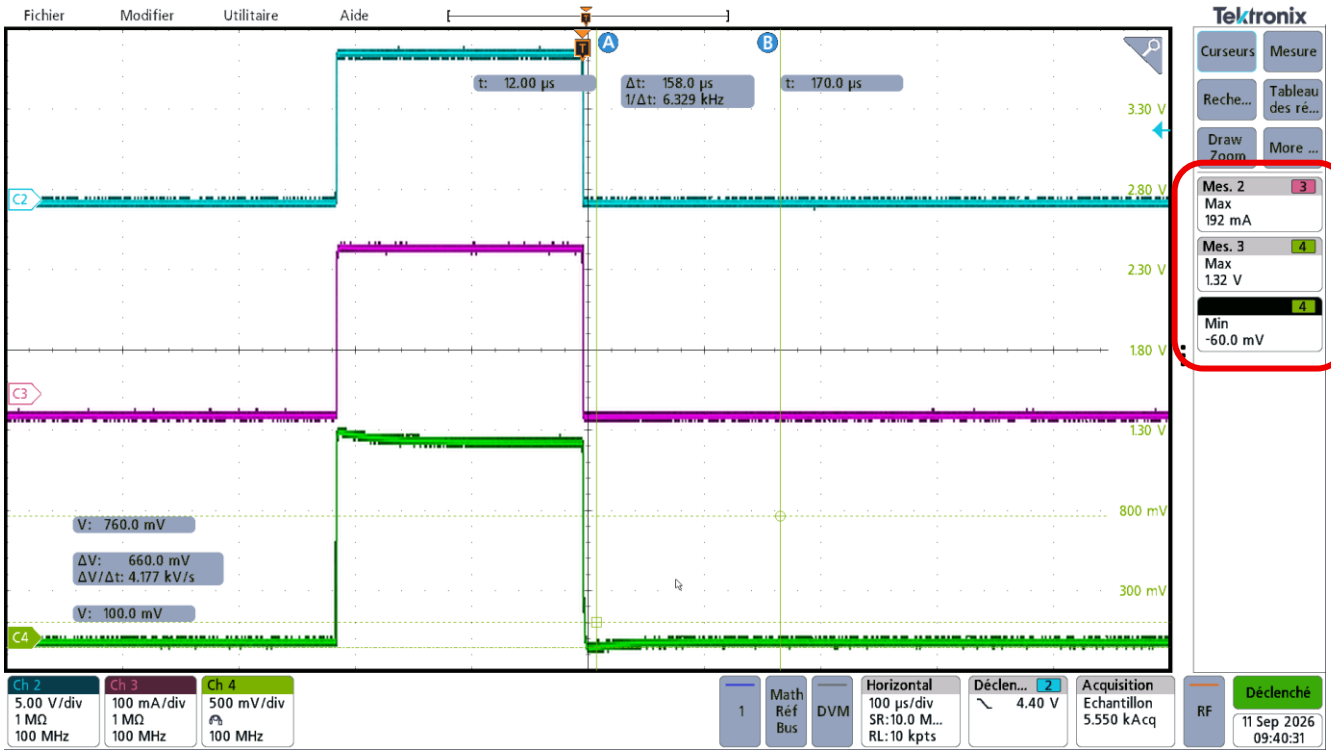


Figure 3, 1N4148 Ud-Id

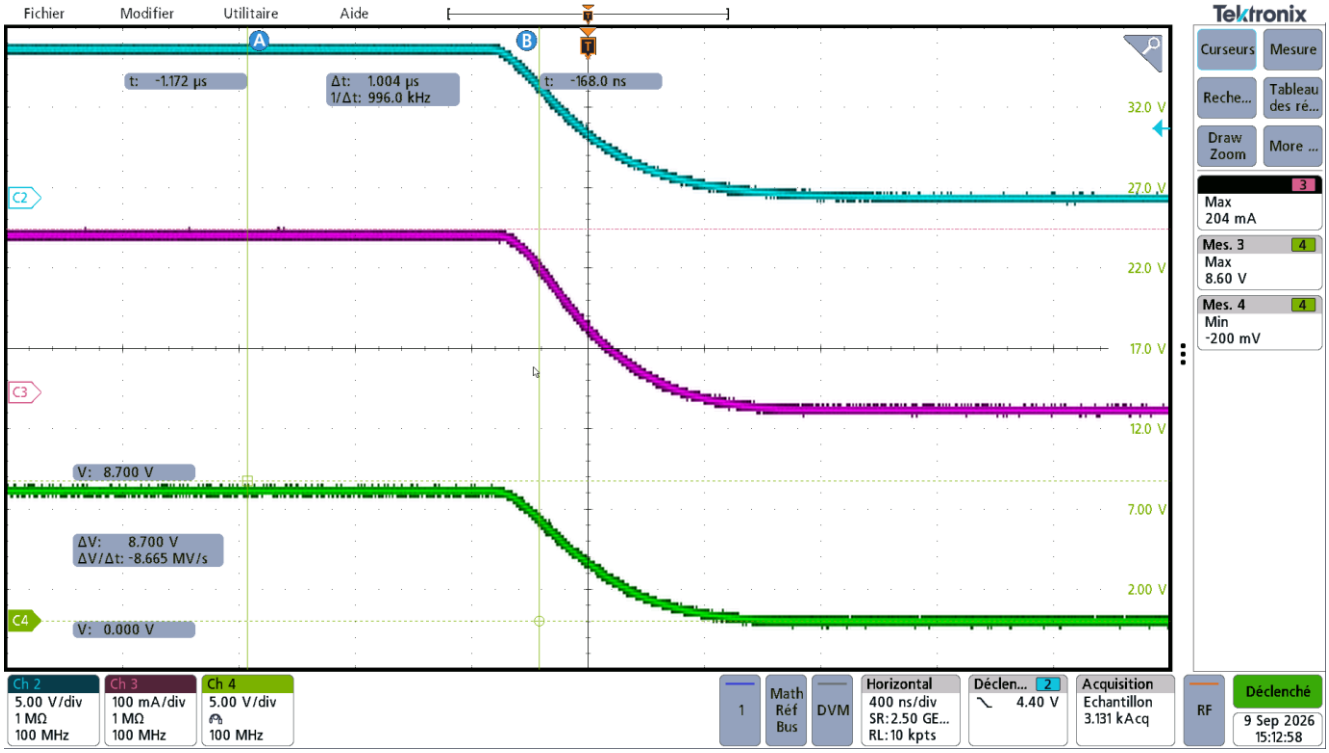


Figure 4, 1N4148 Ur-Ir zoom

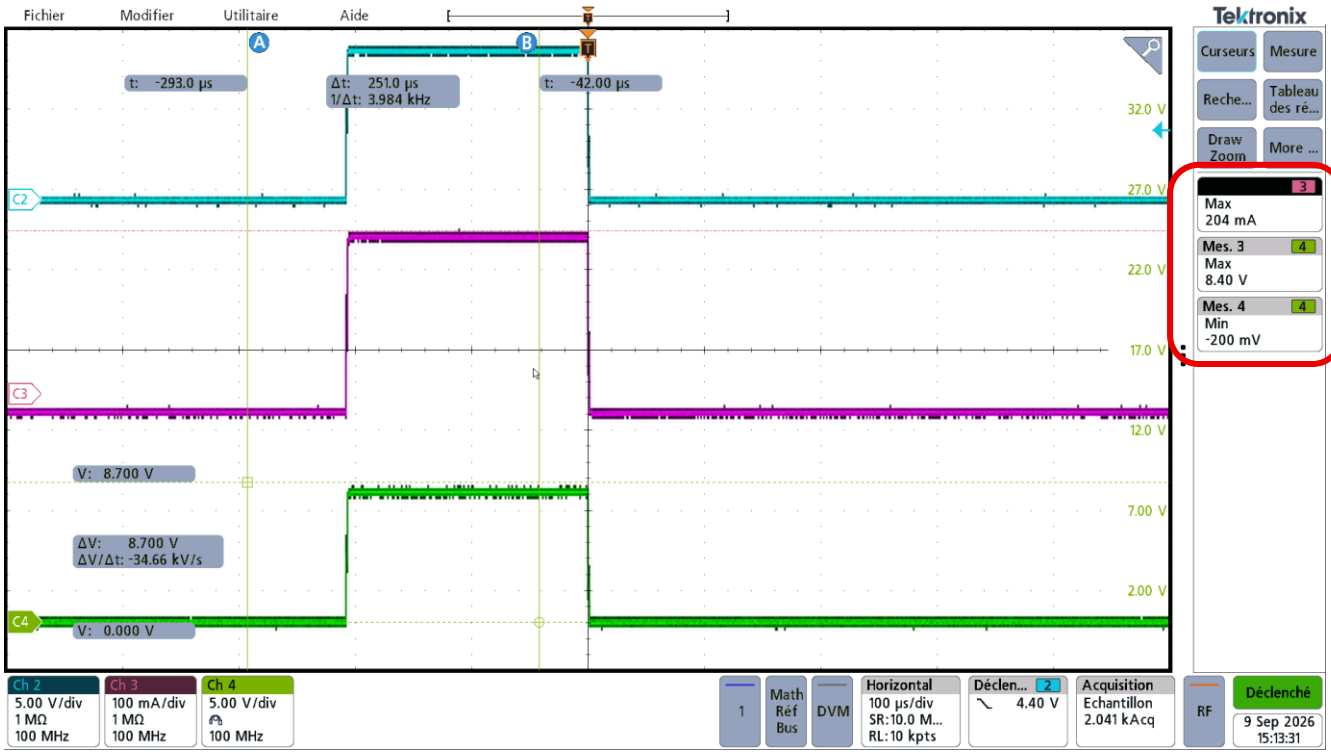


Figure 5, 1N4148 Ur-Ir

8.2 1N4004

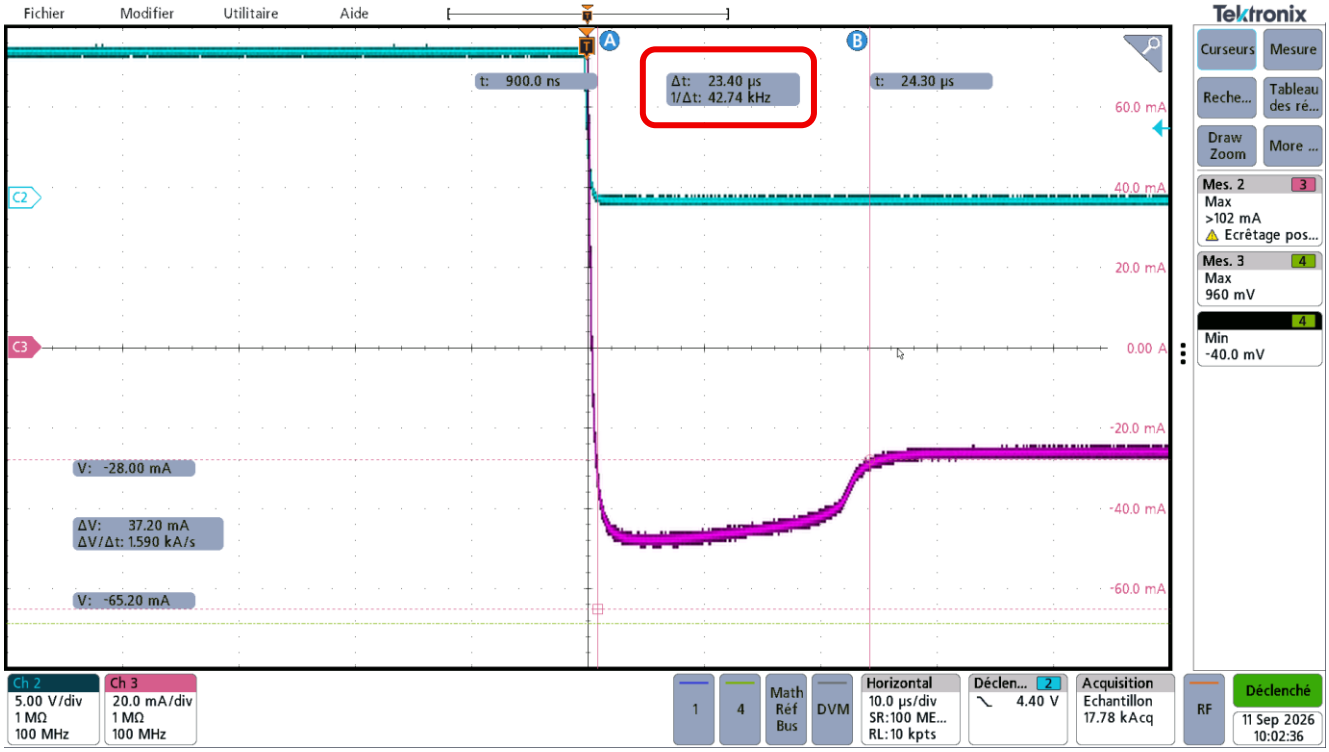


Figure 6, 1N4004 TRR

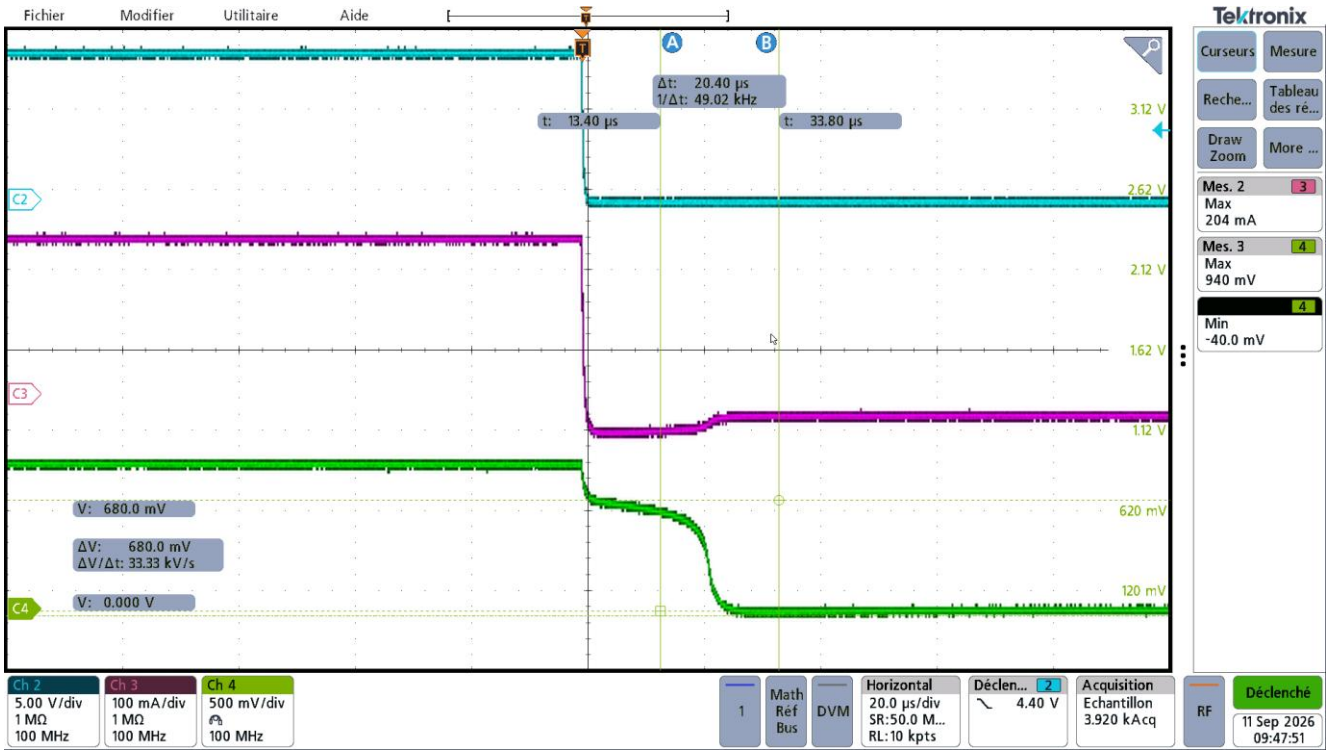


Figure 7, 1N4004 Ud-Id zoom

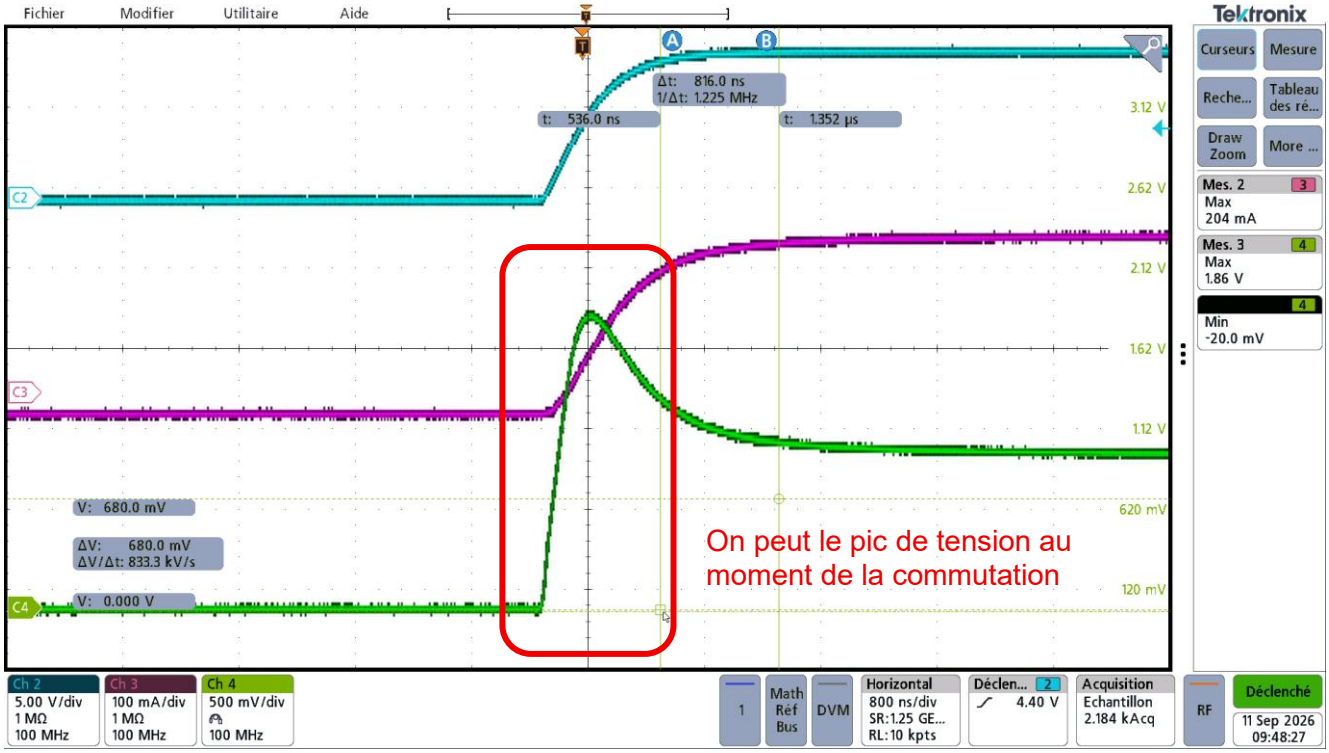


Figure 8, 1N4004 Ud-Id zoom flanc montant

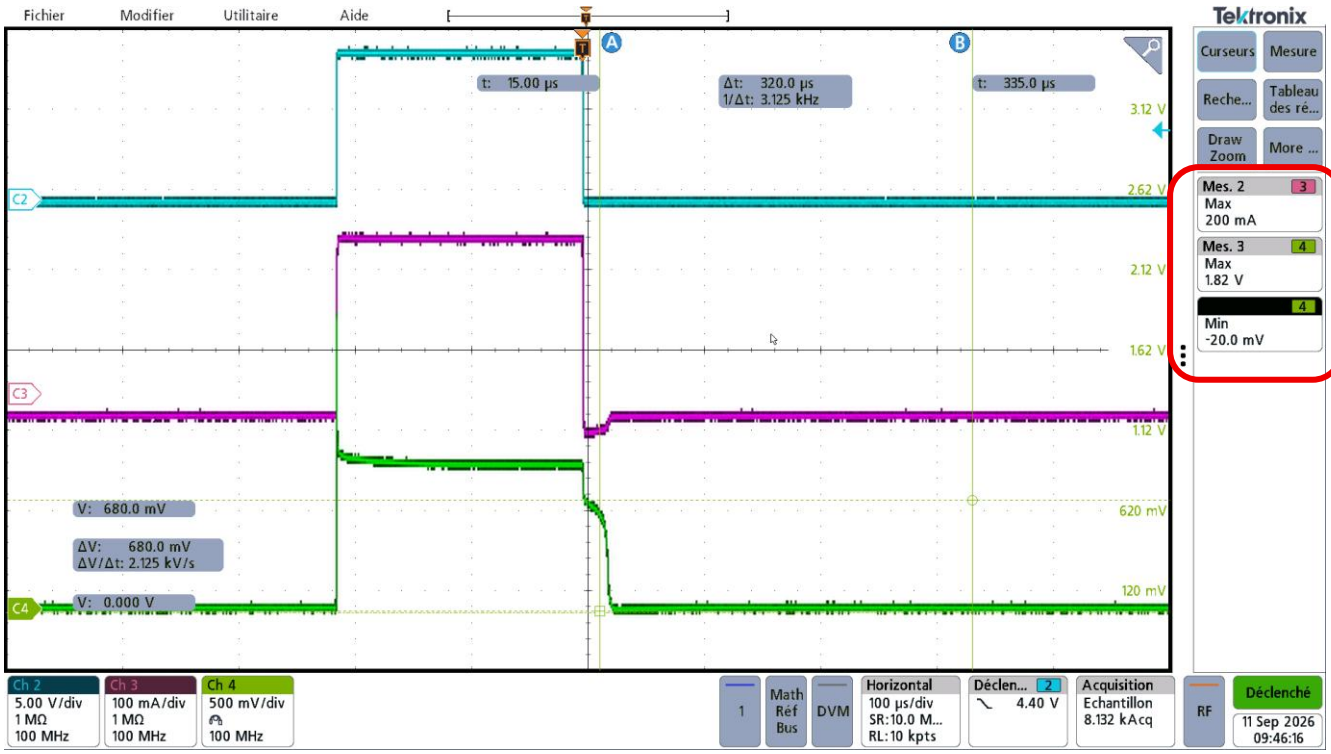


Figure 9, 1N4004 Ud-Id

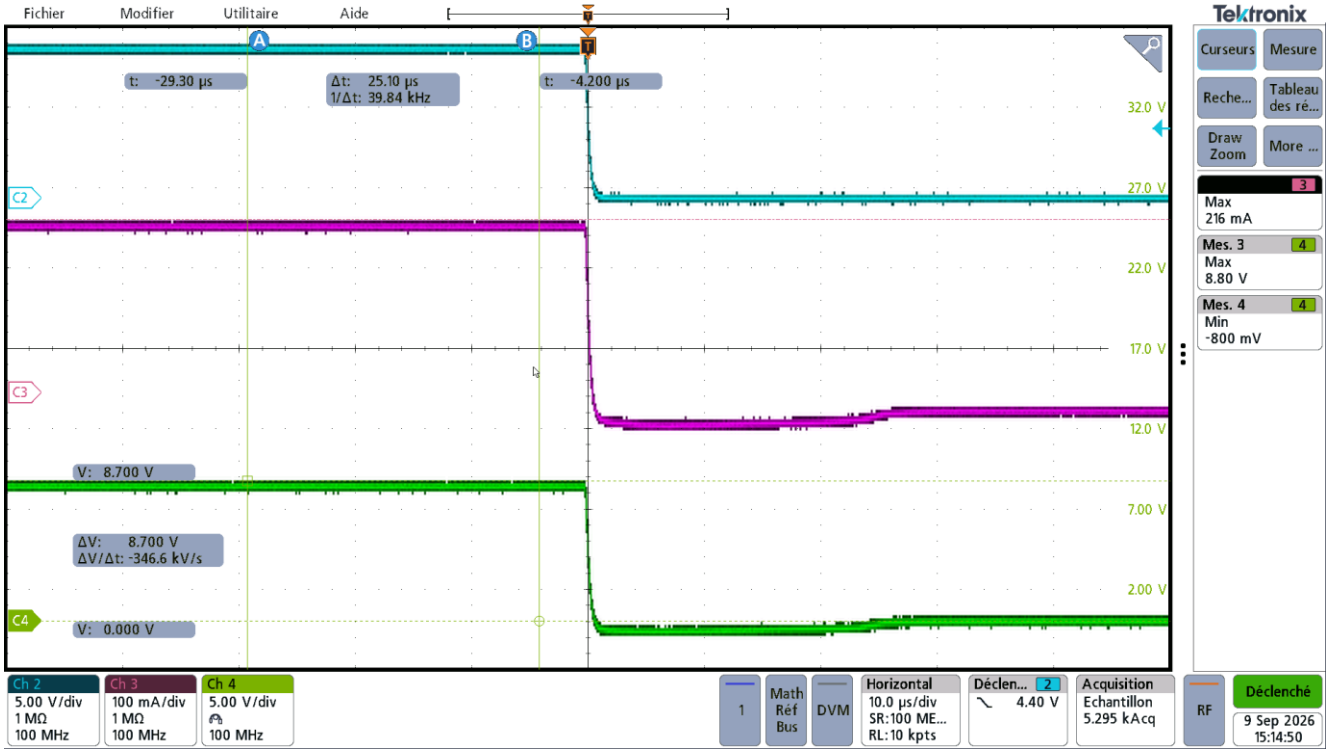


Figure 10, 1N4004 Ur-Ir zoom

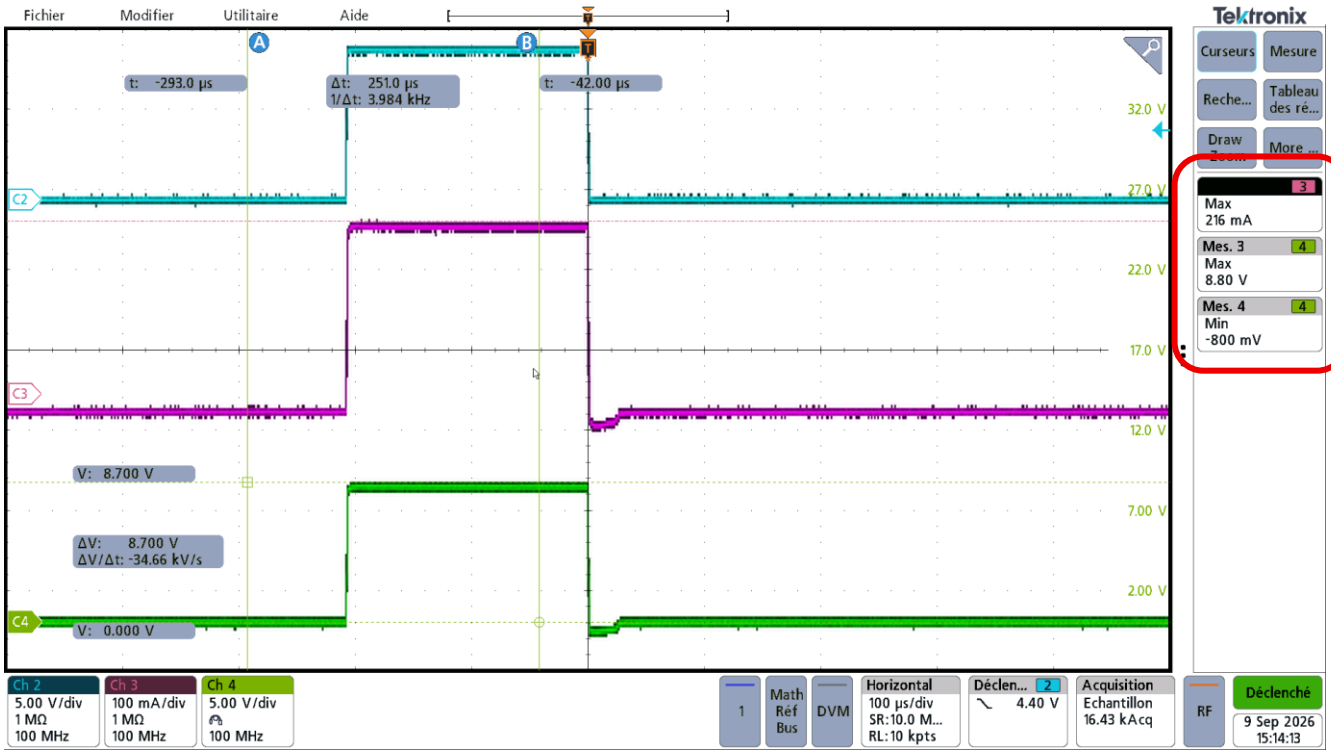


Figure 11, 1N4004 Ur-Ir

8.3 SB2100E-G

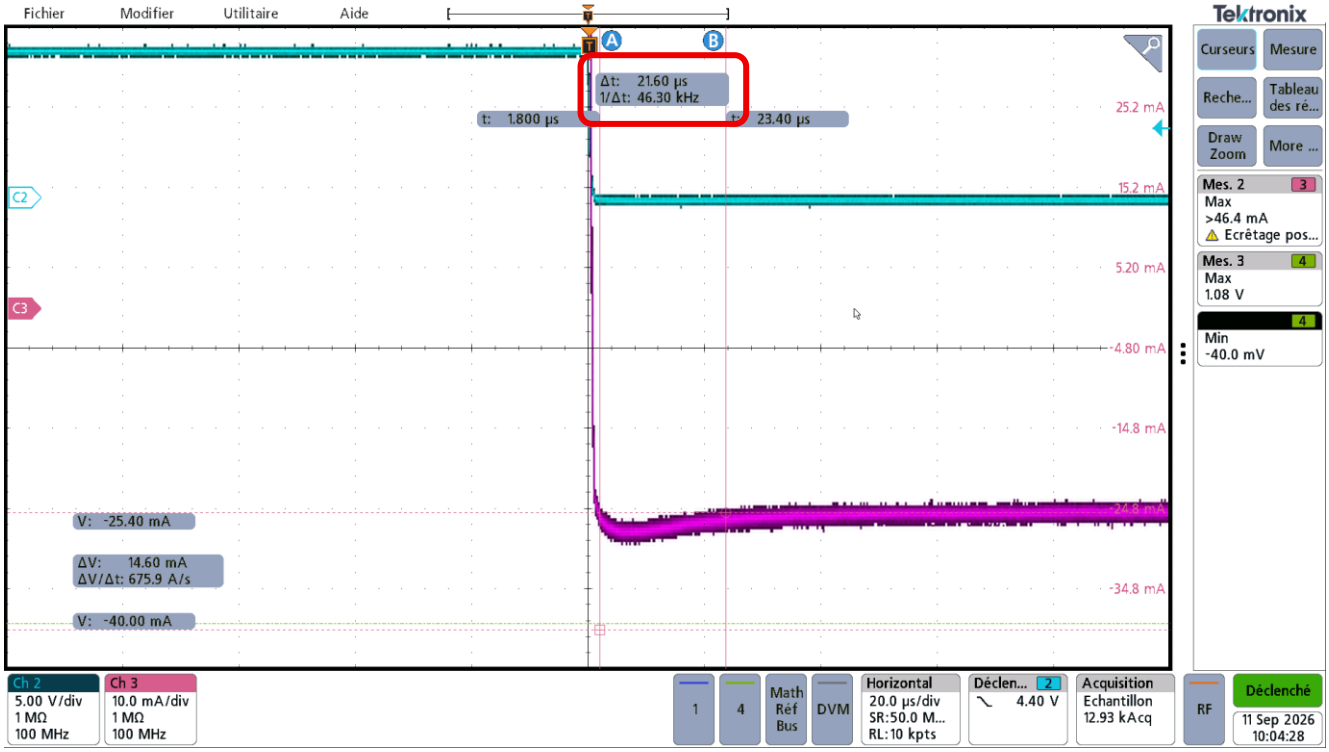


Figure 12, SB2100E-G TRR

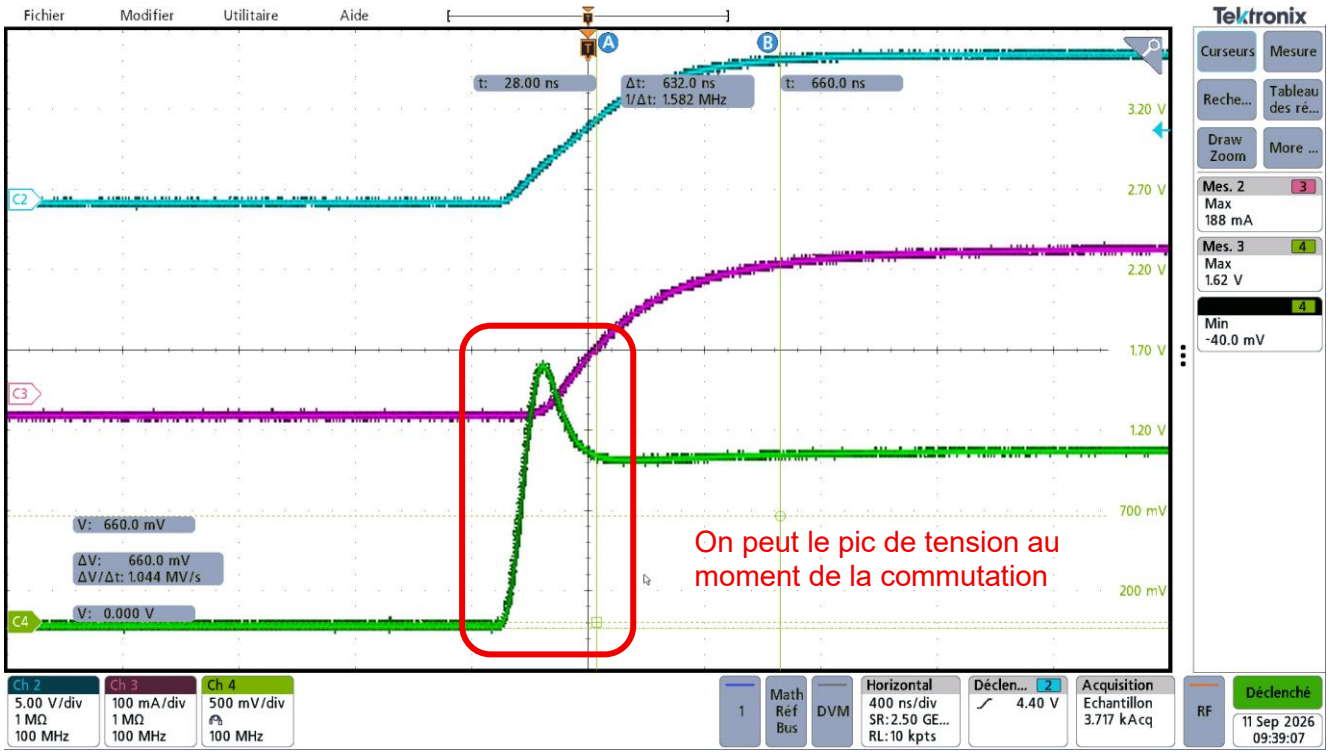


Figure 13, SB2100E-G Ud-Id zoom flanc montant

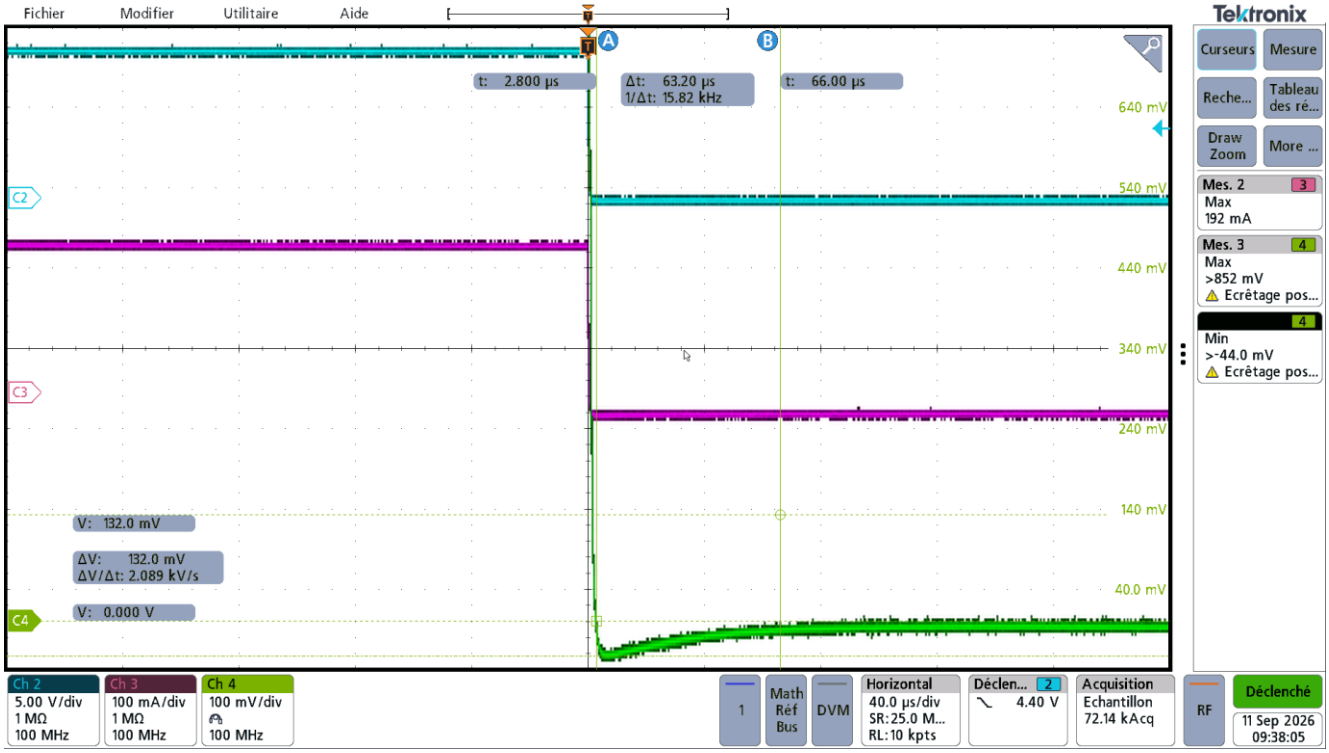


Figure 14, SB2100E-G Ud-Id zoom

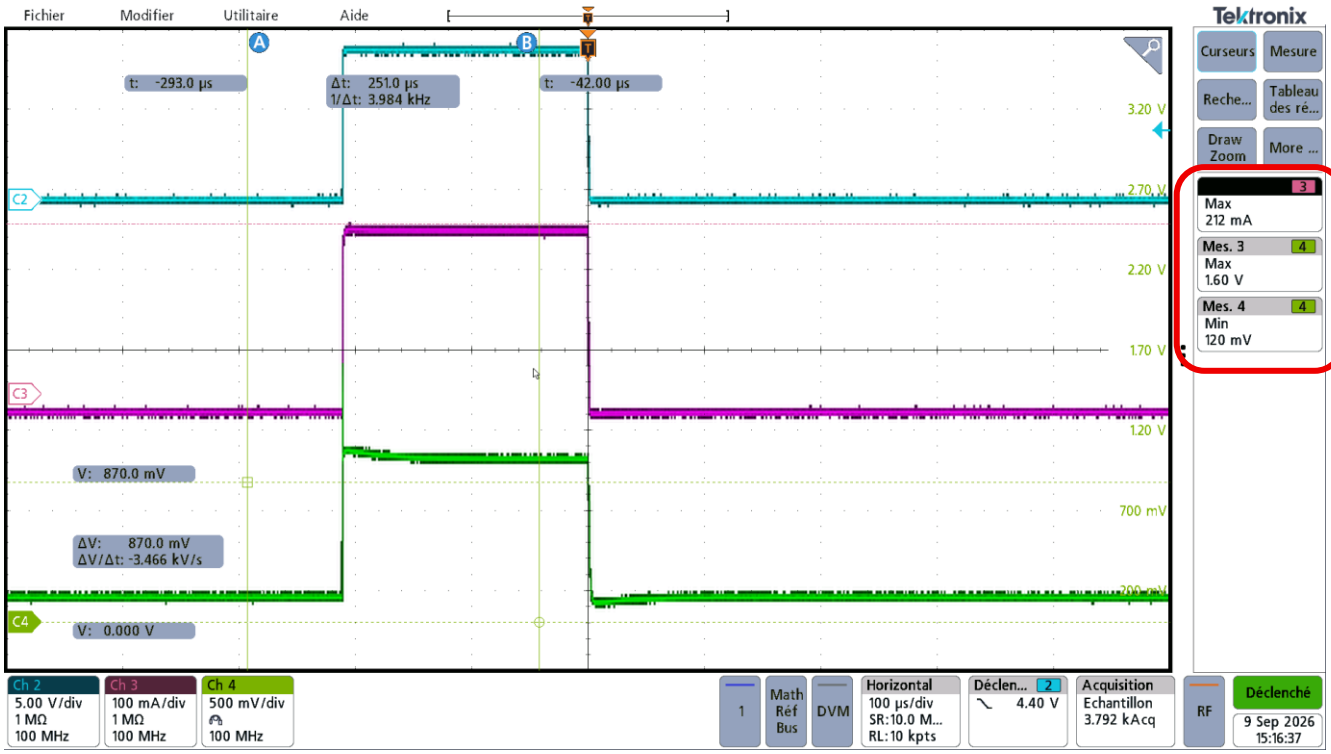


Figure 15, SB2100E-G Ud-Id

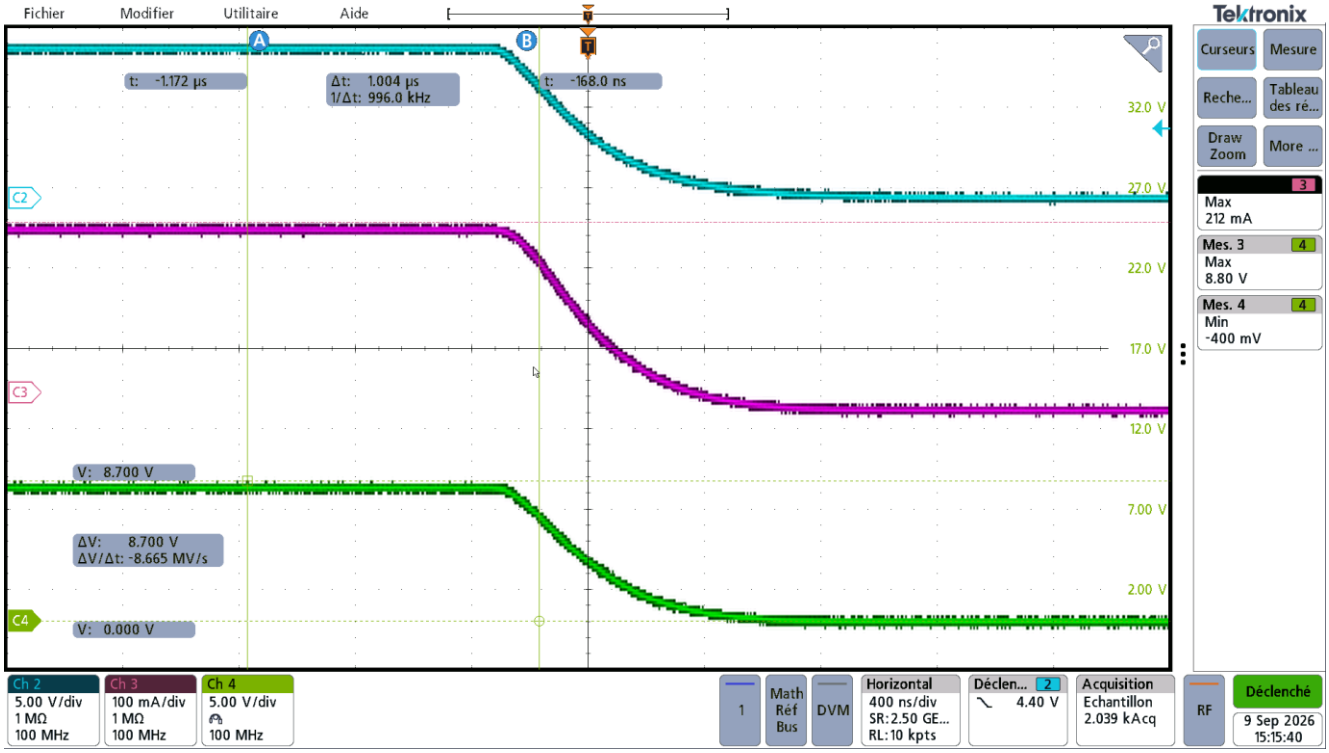


Figure 16, SB2100E-G Ur-Ir zoom

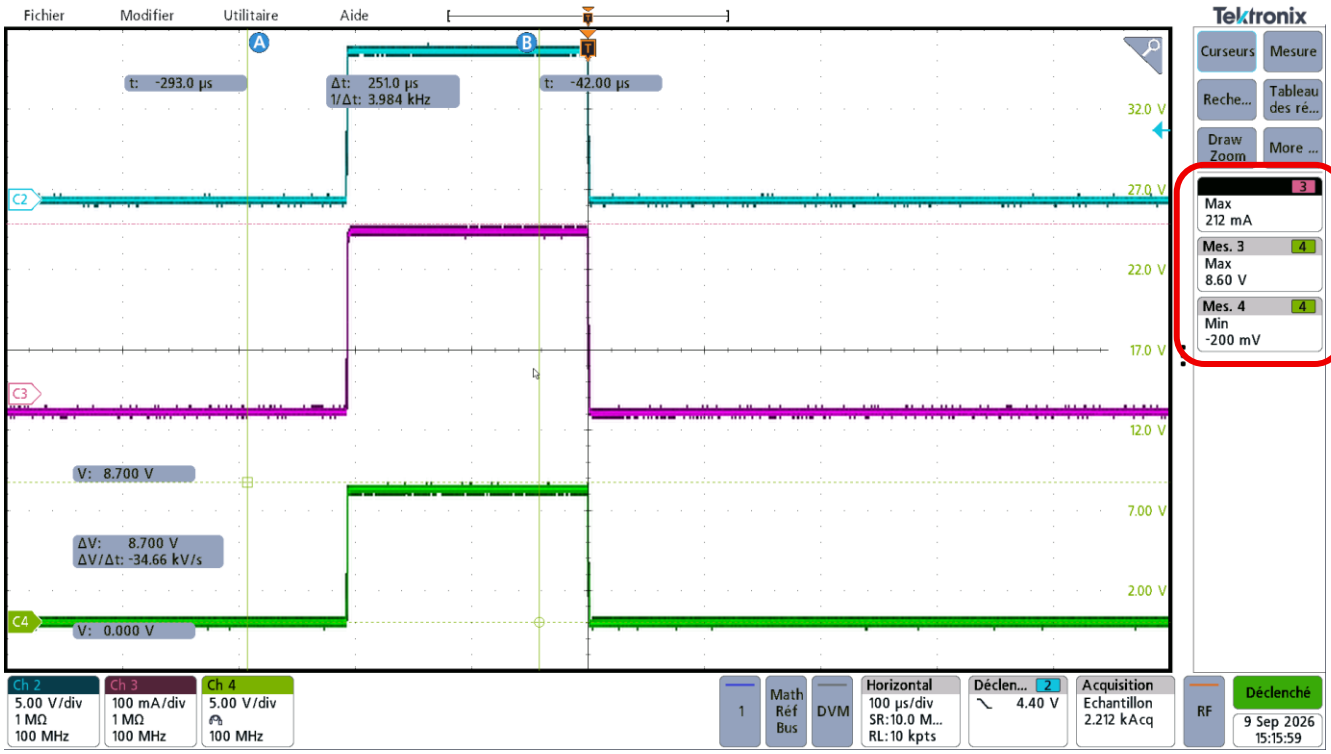


Figure 17, SB2100E-G Ur-Ir

8.4 Photodiode

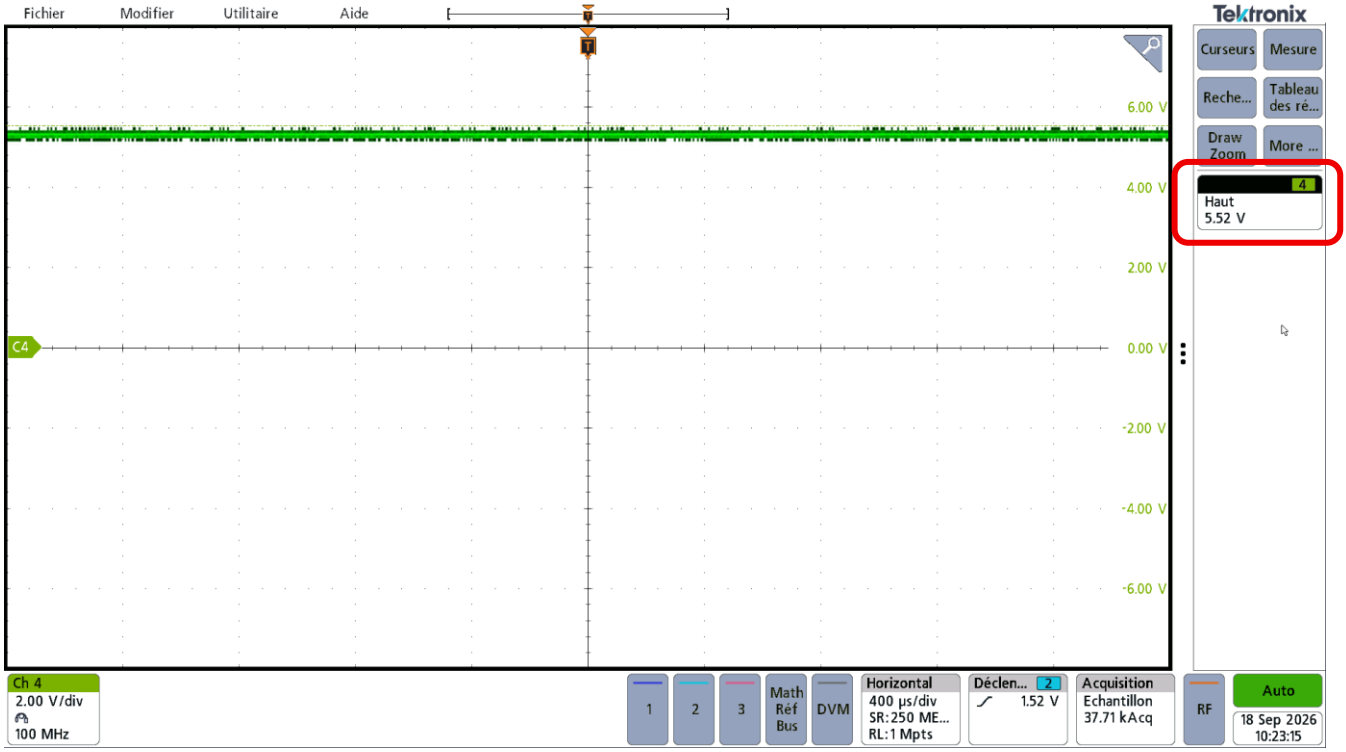


Figure 18, photodiode lumière ambiante

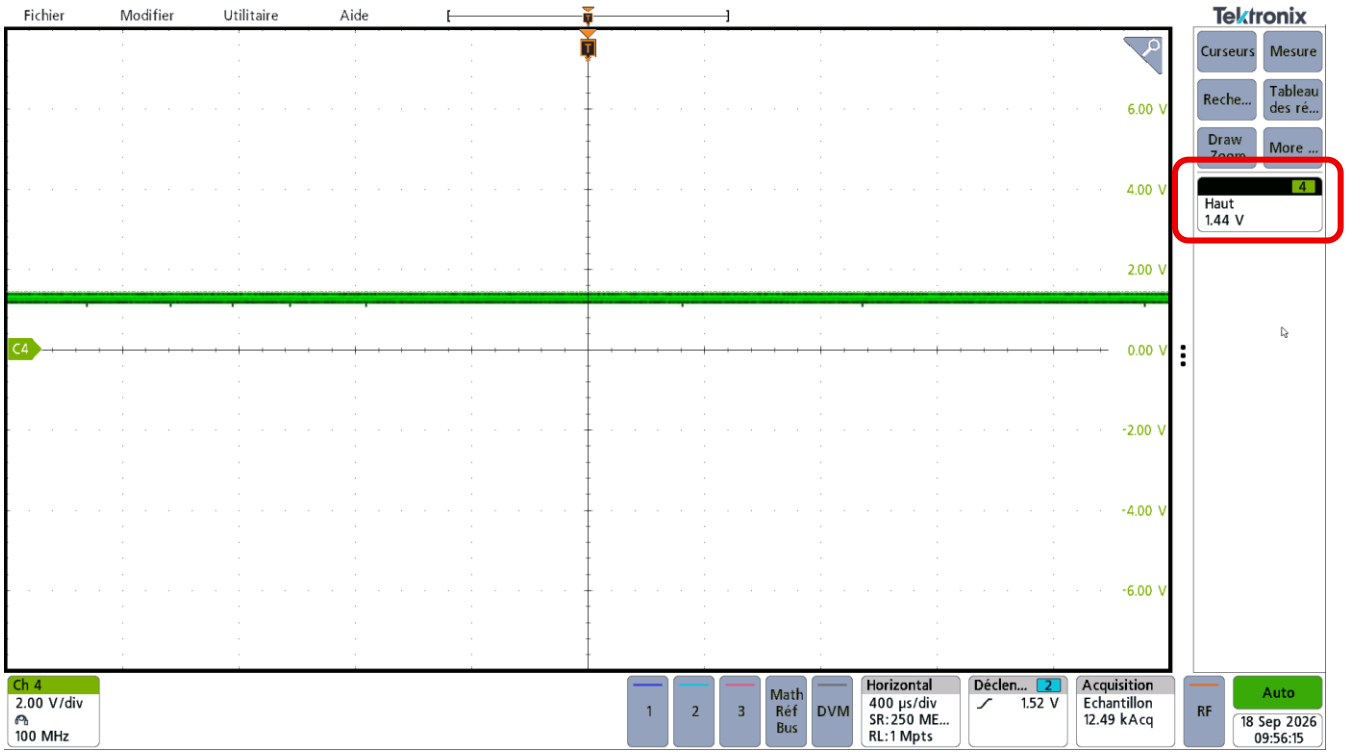


Figure 19, photodiode lumière maximum

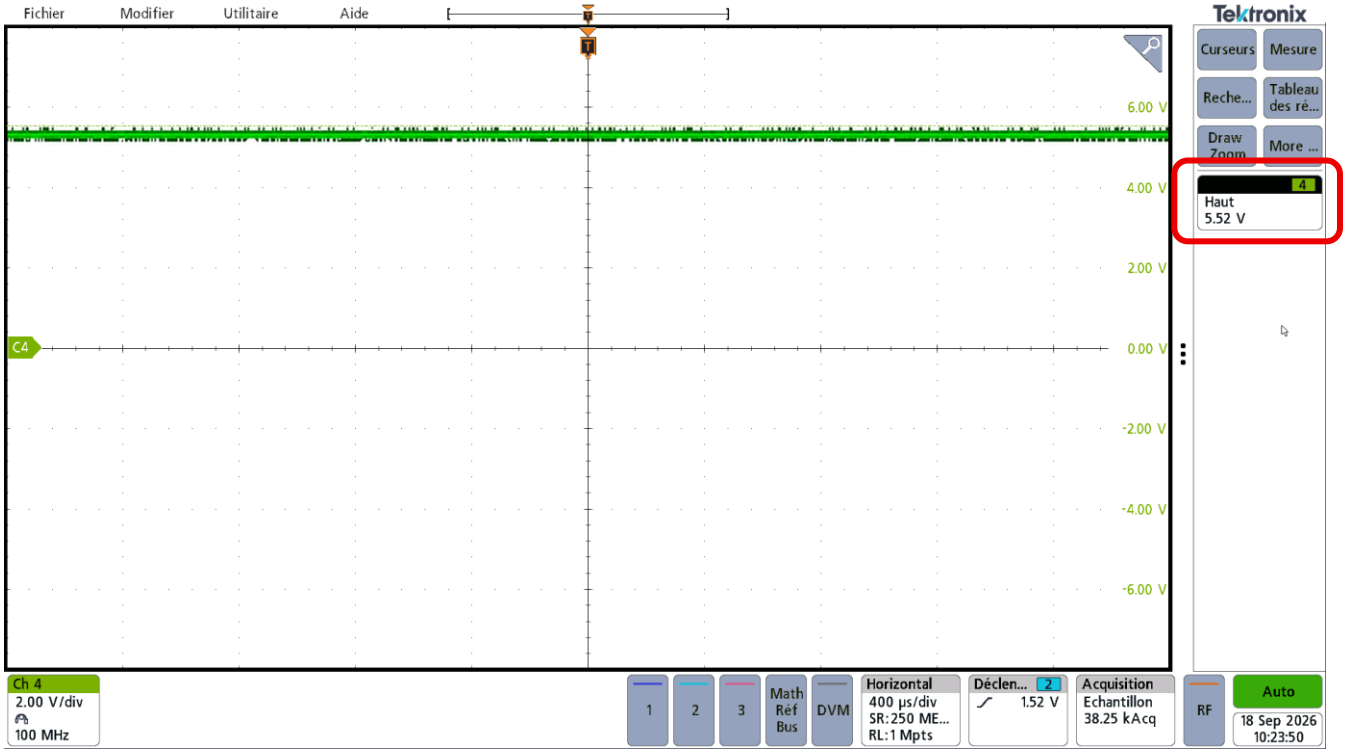


Figure 20, photodiode lumière minimum